



Optimisation de la qualité du sommeil par un plan d'expérience

AMEDEKPEDZI Komi Justin ZENG Yuxuan

ISUP - Sorbonne Université

Année scolaire: 2024-2025

Plan de la présentation

- 1 Introduction
- 2 Méthodologie
- 3 Analyse exploratoire
- 4 Modélisation
 - Préparation des données
 - Interprétation des résultats
 - Validation du modèle
- 5 Conclusion

- Le sommeil : rôle fondamental pour la santé physique et mentale
- Effets d'une bonne qualité de sommeil :
 - Meilleure concentration
 - Humeur stable
 - Régulation émotionnelle efficace
 - Bon fonctionnement du système immunitaire
- **Objectif de l'étude** : Comprendre l'influence des facteurs qui influencent la qualité du sommeil et la maximiser

Choix des facteurs de conception

- De nombreux facteurs peuvent influencer la qualité du sommeil, tels que :
 - l'émotion ou l'état mental (stress, anxiété),
 - la température de la pièce,
 - l'activité réalisée avant de dormir,
 - la lumière ambiante.
- Parmi ces facteurs, certains ne sont pas contrôlables facilement dans le cadre d'une expérimentation personnelle (ex. **émotion**), ou seraient difficiles à mesurer de manière fiable.
- **Nous avons donc sélectionné 3 facteurs facilement contrôlables au quotidien :**
 - **Température de la chambre** (*entre 10°C et 22°C*),
 - **Activité avant le coucher** (*Écran, Lecture, Sport*),
 - **Lumière ambiante** (*Faible, Moyenne, Forte*).

Réponse du système : Qualité du sommeil

- **Variable réponse** : Qualité du sommeil (score sur 100)
- Ce score est calculé à partir des données mesurées via Apple Watch :
 - durée réelle de sommeil (sommeil profond + léger),
 - temps total passé au lit.
- **Formule utilisée** :

Formule de la qualité du sommeil

$$\text{Qualité du sommeil} = \frac{\text{Durée effective de sommeil}}{\text{Temps total passé au lit}} \times 100$$

- **Seuil d'interprétation** :
 - $< 85\%$: qualité de sommeil considérée comme **insuffisante**,
 - $\geq 85\%$: qualité de sommeil **satisfaisante**.
- **Notre objectif** : **maximiser ce score** en identifiant les conditions les plus favorables.

- Le **plan Latin Hypercube Sampling (LHS)** a été choisi pour sa capacité à :
 - Gérer des variables **mixtes** : température (continue) et activité/lumière (catégorielles),
 - **Couvrir efficacement l'espace expérimental** avec peu d'essais,
 - Fournir des conditions **réalistes et variées**, adaptées à un contexte personnel.
- Plan généré sous R avec DiceDesign :
- **Nombre d'essais : 15**
(une mesure par jour pendant 15 jours, en lien avec la contrainte de temps)

Construction du plan d'expérience

- Construction du plan via **Latin Hypercube Sampling (LHS)**.
- **Durée** : 15 jours (1 essai par jour)
- **Ci-contre** : matrice expérimentale générée sous R.

Température	Activité	Lumière
18	Lecture	Moyen
22	Ecran	fort
10	Lecture	faible
17	Sport	faible
21	Ecran	fort
16	Sport	Moyen
22	Ecran	fort
15	Ecran	faible
17	Lecture	Moyen
13	Ecran	faible
12	Sport	Moyen
10	Sport	faible
12	Ecran	fort
11	Ecran	faible
20	Lecture	Moyen

Réalisation des essais

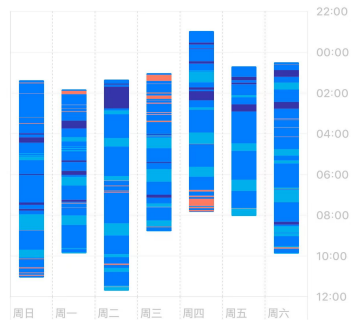
Reponse du système :

- **Qualité du sommeil** : Score sur 100
- **Formule de calcul** :

$$\text{Qualité du sommeil} = \frac{\text{Durée effective de sommeil}}{\text{Temps total passé au lit}} \times 100$$

Collecte des données :

- La qualité du sommeil a ensuite été mesurée à l'aide d'une **Apple Watch**, permettant une collecte automatique et fiable des données (durée totale de sommeil, interruptions, temps passé au lit...).

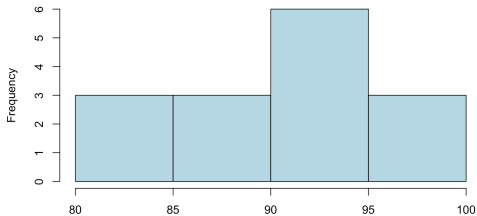


Réalisation des essais

Les conditions expérimentales et les mesures ont été consignées dans un tableau pour analyse.

📅 Date ▾	#	Température ▾	🕒 Activité ▾	🕒 Lumière ▾	le temp sur le lit pour dormir ▾	Heure total ▾	Temps de reveil nocturne ▾	#	Qualité du sommeil ▾
06/02/2025	18	Lecture ▾	Moyen ▾	15 min	6h59 m	11m	94.15		
07/02/2025	22	Ecran ▾	fort ▾	80 min	8h01 m	9m	84.38		
08/02/2025	10	Lecture ▾	faible ▾	15 min	9h01 m	2m	96.95		
09/02/2025	17	Sport ▾	faible ▾	12 min	9h02 m	17m	94.92		
10/02/2025	21	Ecran ▾	fort ▾	67 min	7h03 min	30 m	81.38		
11/02/2025	16	Sport ▾	Moyen ▾	8 min	9h45 m	25 m	94.66		
12/02/2025	22	Ecran ▾	fort ▾	30 min	7h	50 m	84		
13/02/2025	15	Ecran ▾	faible ▾	20 min	8h01	39m	89.07		
14/02/2025	17	Lecture ▾	Moyen ▾	20min	7h20	1m	95.44		
15/02/2025	13	Ecran ▾	faible ▾	23 min	9h14	10m	94.38		
17/02/2025	12	Sport ▾	Moyen ▾	17min	7h03	15 m	92.96		
18/02/2025	10	Sport ▾	faible ▾	5min	7h41	13m	96.24		
19/02/2025	12	Ecran ▾	fort ▾	15 min	6h11	33 m	88.54		
20/02/2025	11	Ecran ▾	faible ▾	20 min	8h11	25m	91.6		
27/02/2025	20	Lecture ▾	Moyen ▾	29 m	6h42	20 m	89.14		

Distribution de la Qualité du Sommeil



Distribution de la Température

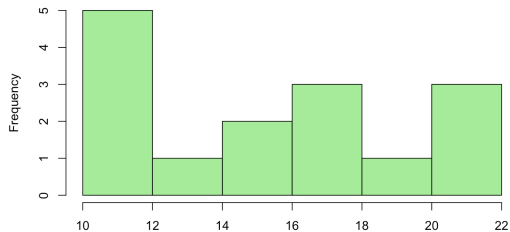
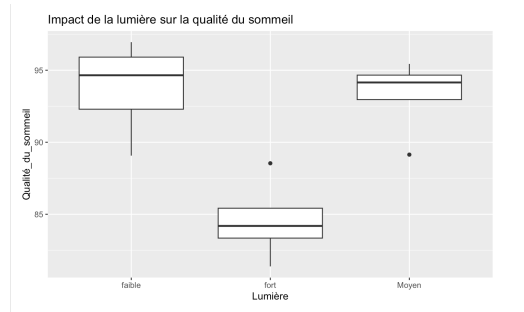
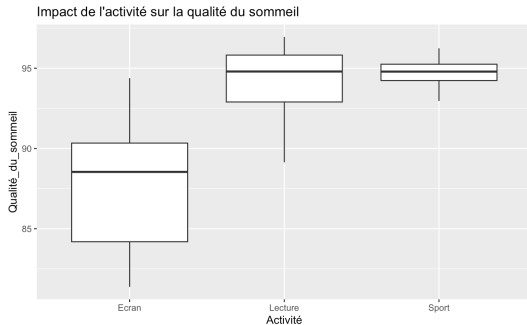


Figure – Histogrammes de la qualité du sommeil (gauche) et de la température (droite)

Effets des facteurs qualitatifs



Effets de l'activité (gauche) et de la lumière (droite) sur la qualité du sommeil

1. Normalisation de la température

La température est une variable continue. Pour améliorer la stabilité numérique du modèle, elle a été normalisée entre -1 et 1, à l'aide de la formule suivante :

$$x_{\text{norm}} = 2 \cdot \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} - 1$$

2. Encodage des variables catégorielles

- **Activité avant le coucher** : Sport = -1, Écran = 0, Lecture = 1
- **Lumière ambiante** : Faible = -1, Moyen = 0, Fort = 1

Toutes ces variables sont ensuite utilisées dans un **modèle de régression linéaire** pour modéliser la qualité du sommeil.

Forme du modèle estimé :

$$\text{Qualité du sommeil} = 93.92 - 4.67 \cdot \text{Température} - 0.91 \cdot \text{Activité} - 3.77 \cdot \text{Lumière}$$

Interprétations principales :

- **Température** : effet **négaif significatif** ($p = 0.004$). Lorsque la température augmente (dans l'intervalle étudié), la qualité du sommeil tend à diminuer.
- **Lumière** : effet **négaif proche du seuil de significativité** ($p = 0.068$). Une lumière plus forte semble dégrader la qualité du sommeil.
- **Activité** : effet non significatif ($p = 0.395$), mais tendance légère à une baisse de la qualité pour les activités proches de 0 (écran).

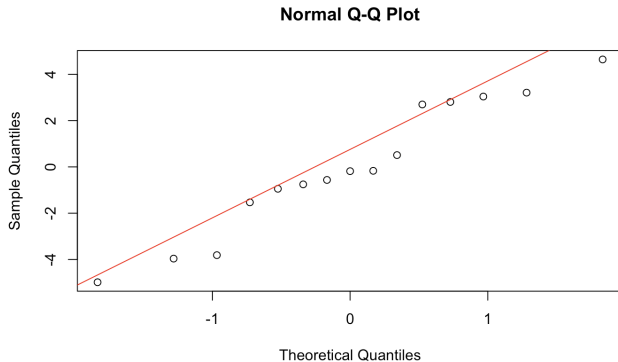
Qualité globale du modèle :

- $R^2 = 0.81$: le modèle explique environ 81% de la variabilité de la qualité du sommeil.
- **p-value globale** = 0.0069 : le modèle est globalement significatif.

Validation du modèle (1/3) : Normalité des résidus

Test de Shapiro-Wilk

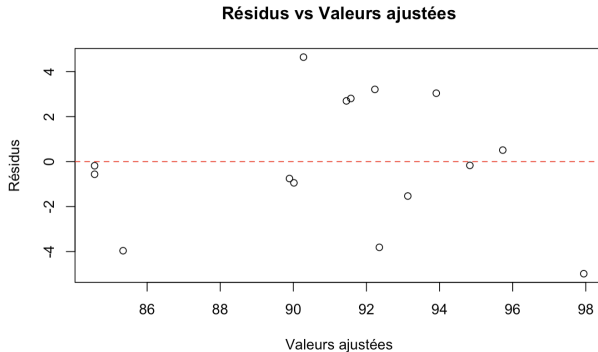
- $W = 0.948$, $p\text{-value} = 0.487$
- $p\text{-value} > 0.05 \Rightarrow$ on ne rejette pas l'hypothèse de normalité.
- Les résidus peuvent être considérés comme issus d'une distribution normale.



Validation du modèle (2/3) : Homoscédasticité des résidus

Test de Breusch-Pagan

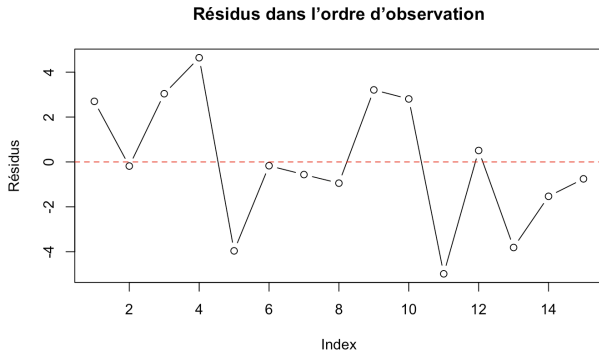
- $BP = 1.51$, $df = 3$, $p\text{-value} = 0.681$
- $p\text{-value} > 0.05 \Rightarrow$ pas d'hétéroscédasticité détectée.
- La variance des résidus est constante : hypothèse respectée.



Validation du modèle (3/3) : Indépendance des résidus

Test de Durbin-Watson

- $DW = 2.10$, $p\text{-value} = 0.584$
- $p\text{-value} > 0.05 \Rightarrow$ **pas d'autocorrélation détectée.**
- Les résidus peuvent être considérés comme indépendants.



Impact de l'expérimentation sur la qualité du sommeil

- Avant les essais (habitudes aléatoires sans contrôle) :
 - **Moyenne de qualité du sommeil : 90**
- Pendant les 15 jours d'expérimentation (facteurs contrôlés) :
 - **Moyenne de qualité du sommeil : 95.1**
 - **+5.1 points** en moyenne, soit une nette amélioration.
- **Conclusion** : la mise en place de conditions spécifiques (température, activité, lumière) a permis une amélioration significative de la qualité du sommeil.

- Facteurs significatifs identifiés :
 - **Température** : effet **néгатif** et significatif
 - **Lumière forte** : effet **néгатif** (proche seuil)
 - **Activité écran** : effet **néгатif** (proche seuil)
- Recommandations pour un sommeil long :
 - Préférer une chambre **pas trop chauffée**
 - Éviter les **écrans** avant le coucher
 - Privilégier une lumière **faible ou moyenne**
- **Limites** : nombre réduit de jours (15) et pas de répétitions

Merci pour votre attention !